

논문리뷰

인공지능전공 김도완 202476625

논문수집 출처

- 출처 사이트: dbpia
- 검색 키워드: 가짜뉴스, 머신러닝

논문 정보

- 제목: 콘텐츠 기반 변수 추출 방법에 의거한 가짜 뉴스 분류
- 저자: 정호선
- 연도: 2019
- 발행기관: 이화여자대학교 대학원

1. 연구목적



해당 연구의 목적은 소셜 네트워킹 서비스(SNS)를 통해 가짜뉴스 문제가 가속화됨에 있어 특정 이슈에 대한 트위터 포스트의 진위 여부를 파악해주는 분류기 구축이다. 특히, 한국어 대상 가짜뉴스 분류 연구가 저조하다는 점에 집중하여 한국어 트위터 텍스트를 대상으로 연구를 진행하였으며, 자연어처리 기반의 언어학적 특성을 활용하여 가짜뉴스 분류기를 구축하였다.

2. 연구방법론

- 데이터셋
 - 서울대학교 팩트체크 사이트에서 진위 여부가 확정된 이슈들을 모으고, 해당 이슈들의 키워드를 기반으로 한국어 트위터 가짜뉴스 200여개의 데이터셋을 수집

- 데이터 전처리

- 불필요 문장 부호/이모티콘/URL 주소/불용어 제거(!,? 제외)
- KoNLPy의 Customized 버전을 활용해 형태소 분석 이전에 고유 명사들을 사용자 사전에 등록
- KoNLPy의 Twitter 형태소 분석기를 활용하여 토큰화 및 품사 부착
- 동일한 어간을 갖는 단어를 하나의 단어로 처리하는 어간 처리

- Feature 추출

- 콘텐츠 기반의 변수 추출 방법 사용

어휘변수	문서 별 토큰 개수
	문서 별 음절 개수
구문론 변수	문서 별 문장부호 사용 개수(물음표, 느낌표)
	문서 별 명사 개수
	문서 별 형용사 개수
	문서 별 부사 개수
	문서 별 동사 개수
심리언어학 변수 (연구자가 직접 감성사전 구축)	문서 별 긍정어 개수
	문서 별 부정어 개수

- 이후 다중공선성을 고려하여 회귀분석을 수행한 뒤, AIC 값이 최소화 되는 변수 사용

- 토큰개수, 문장부호 개수, 부사 개수, 명사 개수, 긍정어 개수, 부정어 개수

- 데이터셋 준비 완료 후, 분류 머신모델 및 K-Fold 교차 검증을 활용하여 성능 확인
 - SVM 모델을 활용하였고, 혼동행렬 기반의 정확도, 재현율, 정밀도, F1-Score를 확인
- 본 연구에서 구축한 모델과 TF 및 TF-IDF를 적용한 모델의 성능을 비교

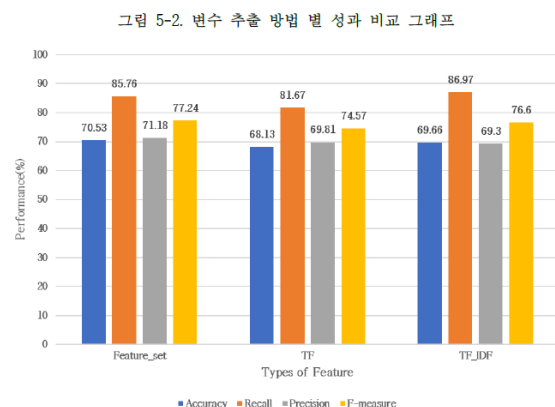
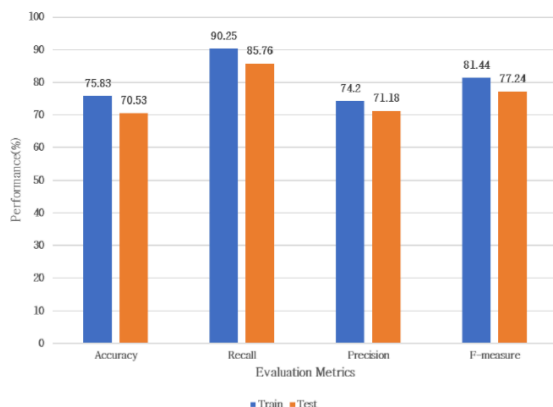
3. 머신러닝 알고리즘



소규모 데이터셋에서도 높은 성능을 보이는 **서포트 벡터 머신(SVM)**을 활용하여 분류 모델을 구축하였으며, **K-Fold 교차 검증 기법(K=10)**을 통해 분류기의 통계적 신뢰도(일반화 성능)를 높였다.

4. 연구결과

- 정확도: 70.53% / 재현율: 85.76% / 정밀도 71.18% / F값: 77.24%
- TF를 적용한 모형보다 정확도, 재현율, 정밀도, F값에서 높은 수치
- TF-IDF를 적용한 모형보다 정확도, 정밀도, F값에서 높은 수치



5. 결론

- 텍스트 분류에서 일반적으로 사용되는 TF 또는 TF-IDF에서 나아가 다양한 범주의 언어학적 특징을 입력 변수로 사용하여 우수한 성능의 분류 모델을 구축했다는 점에서 의의를 가짐
- 고차원적인 언어학적 특징을 고려한 콘텐츠 기반의 변수 추출 방법이 가짜뉴스 분류 도메인 문제에 효과적인 방법임을 확인
- 대규모 데이터셋 기반의 실험을 진행하지 못했다는 한계점과 콘텐츠 기반의 변수들을 더 세분화하여 변수로 사용하여 실험을 진행하면 더 좋은 인사이트를 도출 할 수 있을 것이라는 기대

- 적은 데이터셋 기반의 연구를 진행함에 있어 준지도 학습기법(Semi-Supervised Learning)을 적용하면 Cold-Start 문제 해결 가능 예상

6. 해당 논문을 선택하게 된 특이점



해당 논문은 본인의 석사 졸업 논문 주제와 밀접한 관련이 있어서 선택하게 되었다.

논문에서 언어학적 특징을 추출하여 가짜뉴스를 분류한 것을 인용하여, 졸업논문 연구에서도 임베딩 벡터 feature와 언어학 기반의 Feature를 활용하여 낚시성 기사 제목을 탐지하여 비교하는 연구를 진행하고자 한다.